LKPD INFORMATIKA KELAS X | Discovery Learning

Di Balik Layar Sistem Operasi

🧅 Sistem Operasi dan Model Lapisan Bawang Sistem Komputer

KELOMPOK: _____ KELAS: _____

NO	NAMA ANGGOTA	PERAN KELOMPOK
1.		(Peran: .....)
2.		(Peran: .....)
3.		(Peran: .....)
4.		(Peran: .....)

✍️ **Menulis:** Catat jawaban LKPD
🔍 **Cari Materi:** Riset buku/modul
💻 **Simulasi:** Operasikan simulasi
💡 **Menyimpulkan:** Rangkum & presentasi

🎯 A. Tujuan Kegiatan

Melalui kegiatan pencarian informasi dan simulasi, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan hubungan antara pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras.
2. Mengidentifikasi fungsi sistem operasi dalam pengelolaan proses, memori, perangkat keras, interaksi pengguna, dan utilitas.
3. Mengidentifikasi contoh sistem operasi dan membedakan perannya dengan perangkat lunak aplikasi.

📌 B. Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan LKPD bersama kelompok secara kolaboratif.
2. Gunakan buku Informatika, PPT, dan sumber belajar yang disediakan guru.
3. Tuliskan dugaan awal sebelum menjalankan simulasi.
4. Amati setiap skenario simulasi dan catat hasilnya berdasarkan bukti nyata.
5. Bandingkan hasil simulasi dengan informasi awal sebelum menarik kesimpulan.

🌿 Panduan K3

- Duduk dengan posisi punggung tegak dan ergonomis.
- Atur jarak pandang mata dengan monitor idealnya 30–50 cm.
- Istirahatkan mata sejenak dengan melihat pemandangan jauh setiap 20 menit.
- Pastikan kabel perangkat komputer terpasang rapi dan aman.

1 KEGIATAN 1 — Mengumpulkan Informasi

TAHAP DISCOVERY LEARNING: DATA COLLECTION

📖 **Instruksi:** Carilah informasi mengenai sistem operasi dan model lapisan bawang dari sumber belajar yang disediakan guru (buku Informatika, bahan ajar, atau slide presentasi).

1.1 Aktivitas 1.1 — Mengenal Sistem Operasi

1. Apa yang dimaksud dengan sistem operasi?

2. Tuliskan empat contoh sistem operasi dan perangkat yang menggunakannya!

NO.	NAMA SISTEM OPERASI	CONTOH PERANGKAT
1		
2		
3		
4		

3. Apa perbedaan sistem operasi dengan perangkat lunak aplikasi?

1.2 Aktivitas 1.2 — Mengenal Model Lapisan Bawang (The Onion Ring)

Lengkapilah tabel berikut berdasarkan peran dari masing-masing lapisan dalam sistem komputer:

KOMPONEN LAPISAN	PERAN DALAM SISTEM KOMPUTER
Pengguna (User)	
Perangkat Lunak Aplikasi	
Sistem Operasi	
Perangkat Keras (Hardware)	

4. Menurut informasi yang kamu peroleh, bagaimana hubungan keempat komponen tersebut?

1.3 Aktivitas 1.3 — Mengenal Fungsi Sistem Operasi

Tuliskan penjelasan singkat untuk masing-masing fungsi sistem operasi berikut:

NO.	FUNGSI SISTEM OPERASI	PENJELASAN SINGKAT
1	Pengelolaan proses (Process Management)	
2	Pengelolaan memori (Memory Management)	
3	Pengelolaan perangkat keras & I/O	
4	Pengelolaan interaksi pengguna (UI / Shell)	

NO.	FUNGSI SISTEM OPERASI	PENJELASAN SINGKAT
5	Penyediaan utilitas (Utilities Management)	

2 KEGIATAN 2 — Menguji Teori Melalui Simulasi

TAHAP DISCOVERY LEARNING: DATA PROCESSING

Media Simulasi Interaktif
Buka simulasi *Di Balik Layar Sistem Operasi* (Tab Simulasi Alur Aksi / Tracer) pada komputer atau infokus.

2.1 Aktivitas 2.1 — Menyusun Hipotesis (Dugaan Awal)

Bayangkan kamu menggunakan komputer untuk mengetik dan menyimpan dokumen. Sebelum menjalankan simulasi, diskusikan pertanyaan berikut bersama kelompokmu.

1. Bagaimana aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras ketika pengguna mengetik dokumen?

DUGAAN AWAL KELOMPOK:

2. Apa yang mungkin terjadi jika sistem operasi tidak berfungsi dengan baik?

DUGAAN AWAL KELOMPOK:

2.2 Aktivitas 2.2 — Menjalankan Simulasi & Mengamati Bukti

SKENARIO 1

Mengetik Dokumen

Pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan mengetik teks menggunakan keyboard.

SKENARIO 2

Membuka Dua Aplikasi

Pengguna membuka aplikasi pengolah kata dan browser secara bersamaan (multitasking).

SKENARIO 3

Menyimpan Dokumen

Pengguna menyimpan dokumen ke perangkat penyimpanan (SSD/HDD).

Catat hasil pengamatanmu pada tabel perbandingan aspek berikut:

ASPEK PENGAMATAN	SKENARIO 1: MENGETIK	SKENARIO 2: DUA APLIKASI	SKENARIO 3: MENYIMPAN
Perintah pengguna			
Aplikasi yang digunakan			
Peran sistem operasi			
Perangkat keras yang terlibat			
Fungsi OS yang berkaitan			
Hasil yang diamati			

4. Berdasarkan ketiga skenario, apa bukti yang menunjukkan bahwa sistem operasi berperan dalam menjalankan aplikasi dan mengelola sumber daya komputer?

3 KEGIATAN 3 — Memeriksa Hasil Penyelidikan

TAHAP DISCOVERY LEARNING: VERIFICATION

🔍 **Instruksi:** Bandingkan jawaban awal pada Kegiatan 1 dan hipotesis pada Aktivitas 2.1 dengan fakta yang terlihat pada hasil simulasi.

1. Apakah hasil simulasi sesuai dengan informasi yang kamu temukan sebelumnya?

2. Apakah terdapat dugaan awal yang perlu diperbaiki? Jelaskan berdasarkan hasil pengamatan!

3. Bukti apa dari simulasi yang mendukung kesimpulan bahwa sistem operasi mengelola proses, memori, atau perangkat keras?

4. Apakah seluruh fungsi sistem operasi dapat diamati secara langsung melalui simulasi? Jika tidak, fungsi apa yang perlu kamu pastikan kembali melalui sumber belajar?

4 KEGIATAN 4 — Menarik Kesimpulan

TAHAP DISCOVERY LEARNING: GENERALIZATION

🤝 **Instruksi:** Diskusikan hasil penyelidikan dengan anggota kelompok, lalu rumuskan kesimpulan bersama untuk dipresentasikan di depan kelas.

Lengkapilah Pernyataan Sintesis Berikut:

1. Sistem operasi adalah ...

2. Dalam model Lapisan Bawang, hubungan pengguna, perangkat lunak aplikasi, sistem operasi, dan perangkat keras adalah ...

3. Sistem operasi membantu komputer menjalankan aplikasi melalui fungsi ...

4. Berdasarkan simulasi, kami menyimpulkan bahwa ...

Rangkuman Akhir ✍️

Kesimpulan Kelompok

Tuliskan satu paragraf utuh yang merangkum hubungan lapisan sistem komputer dan peran sentral sistem operasi berdasarkan seluruh rangkaian penyelidikan:

💡 **Hal baru yang saya pahami hari ini:**

❓ **Hal yang masih ingin saya pahami lebih lanjut:**

Bagaimana Perasaan & Pemahamanmu Hari Ini?

REFLEKSI EMOSIONAL PEMBELAJARAN

Petunjuk: Pilih salah satu emotikon reaksi di bawah yang paling menggambarkan perasaan atau tingkat pemahamanmu setelah menyelesaikan seluruh kegiatan dan simulasi hari ini!



Senang

Materi jelas, seru & sangat paham!



Biasa Saja

Cukup paham & bisa mengikuti ritme.



Bingung

Masih ada alur/konsep yang rancu.



Seru Banget

Simulasi visualnya asyik & menantang!



Tertantang

Banyak logika baru yang harus dicerna.

Alasan singkat atau pesan untuk guru (opsional):

Bilik Komputasi © 2026